

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)»
(НИУ МАИ)

УДК: индекс УДК TODO

Рег. №: регистрационный номер НИР TODO

Рег. № ИКРБС: регистрационный номер отчета TODO

СОГЛАСОВАНО

Должность, сокращ. наимен.
орг TODO

Фамилия И.О. TODO
« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Должность, сокращ. наимен.
орг TODO

Фамилия И.О. TODO
« ____ » _____ 2026 г.

ОТЧЁТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

РЕАЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ВТОРИЧНОГО ИНДЕКСА И
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С
ЛОКАЛЬНЫМИ ИНДЕКСАМИ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СУБД PICODATA

Руководитель НИР,
Должность TODO

подпись, дата

Романенков А.М.

Исполнитель НИР,
Студент

подпись, дата

В.М. Клименко

Москва 2026

РЕФЕРАТ

Отчёт 17 с., 1 ист.

TODO ОТ 5 ДО 15 СЛОВ/СЛОВСОЧЕТАНИЙ

Построение и использование вторичного глобального индекса в распределенной СУБД Picodata, сравнение с локальными индексами в контексте различных моделей доступа к данным.

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и определения	4
Перечень сокращений и обозначений	5
Введение	6
1 Вербальное описание области, направления работы, места и роли продукта, и план работы	8
1.1 Описание предметной области	8
1.2 Направления работы	8
1.3 Место и роль продукта НИР	9
2 Инфологическая схема предметной области продукта	11
3 Модель функционирования устройства, в которую внедряется продукт	12
4 Модель процессов функционирования продукта и его составных частей	13
5 Описание архитектуры программного обеспечения	14
6 Программа и методики испытаний ПО в составе основных сведений, позволяющих показать пути проверки достижения заданного качества программного обеспечения	15
Заключение	16
Список использованных источников	17

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Инстанс — один запущенный процесс базы данных

Мастер — инстанс, принимающий запросы на запись и чтение

Реплика — инстанс, принимающий запросы только на чтение

Репликасет — набор инстансов с одинаковыми данными, в котором один является мастером, а остальные являются репликами, принимающими и применяющими поток изменений от мастера

Шардирование — разбиение данных по репликасетам

Кластер — набор репликасетов, предоставляющий доступ к единой СУБД. Данные в шардированных таблицах распределены между репликасетами

Плагин — единица программного обеспечения, представленная динамической библиотекой, расширяющая функционал инстанса

Драйвер — программное обеспечение, предоставляющее интерфейс взаимодействия с кластером

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения.

СУБД — система управления базами данных

ПО — программное обеспечение

ВВЕДЕНИЕ

Главная особенность распределенных СУБД — разделение данных одной таблицы между несколькими инстансами. Это позволяет совершать поиск с фильтрацией по ключу шардирования с высокой эффективностью: составитель плана исполнения запроса отправит запрос только на репликaset, хранящий запись с ключом шардирования из фильтра, чтобы избежать опроса всего кластера.

Однако при использовании локальных вторичных индексов, поиск по ним в больших кластерах значительно замедляется из-за необходимости произвести поиск в каждом репликasetе. На сегодняшний день для СУБД Picodata решения этой проблемы нет.

Объект этого исследования — поиск в распределенных СУБД. Предмет — глобальный вторичный индекс в распределенной СУБД Picodata. Цель данной НИР — разработать ПО, добавляющее возможность использования глобального вторичного индекса в СУБД Picodata в виде плагина, произвести сравнение производительности с локальными вторичными индексами при различных моделях доступа к данным и составить список рекомендаций по использованию конкретного типа вторичного индекса.

Предполагается, что использование глобальных индексов может ускорять поиск по вторичным индексам при определенных нагрузках.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. изучить существующие реализации глобальных вторичных индексов;
2. спроектировать архитектуру плагина для использования глобальных вторичных индексов;
3. реализовать вышеупомянутый плагин;
4. реализовать драйвер, имеющий возможность использовать интерфейс плагина для построения глобального вторичного индекса и поиска в нем;
5. произвести нагрузочное тестирование и сравнить эффективность поиска через глобальный и локальный вторичные индексы при разных моделях доступа к данным.

Настоящая НИР содержит результаты проектирования и реализации ПО, описания методов нагрузочного тестирования и составление выводов по ним.

1 Вербальное описание области, направления работы, места и роли продукта, и план работы

Результатом, описываемым в данной главе, является вербальное описание предметной области, в которой функционирует разрабатываемое ПО. Данное описание выполняет роль фундамента для последующего проектирования и определяет границы системы, ее место в инфраструктуре разработки и круг заинтересованных лиц. Дополнительно описание служит основой для формирования требований к системе и обоснования выбора архитектурных решений.

1.1 Описание предметной области

Предметной областью данной работы является поиск в распределенных СУБД

1.2 Направления работы

Сейчас в Picodata нет функционала глобального вторичного индекса, поэтому при определенных нагрузках, поиск по вторичным индексам может происходить с лишними затратами — паразитными переходами по сети и использованием времени центрального процессора на поиск несуществующей в индексе записи. Например, такая ситуация может возникнуть, если колонка над которой построен вторичный индекс имеет количество уникальных значений близкое к количеству записей в таблице.

Данная НИР нацелена на изменение этой ситуации посредством предоставления функционала работы с глобальными индексами администраторам СУБД Picodata.

У этой работы можно выделить три направления:

1. разработка ПО, добавляющего функционал глобального индекса в виде плагина к распределенной СУБД Picodata;
2. сравнение производительности полученного ПО в различных моделях доступа к данным, анализ результатов, построение выводов;
3. создание рекомендаций по использованию типов индексов.

Для создания рекомендаций по использованию глобальных индексов будет проведено нагрузочное тестирование с различными топологиями кластера и моделями доступа к данным. Ниже приведен список параметров нагрузки на кластер базы данных:

- read-only/read-write — предполагается, что в read-only нагрузках должно быть больше выигрыша у глобального индекса, так как при них нет обновления индекса, которые происходят с сетевым переходом;
- количество уникальных значений колонки — предполагается, что чем уникальнее значения в колонке, тем меньше записей имеют одинаковое значение, то есть для поиска всех записей с этим значением, нужно совершить меньше сетевых переходов;
- количество репликасетов в кластере — предполагается, что чем их больше, тем лучше будет распределяться нагрузка на кластер с глобальным индексом;
- персистентность индекса — предполагается, что если сделать персистентный глобальный индекс, то можно будет совершать поиск на репликах, что позволит лучше утилизировать ресурсы реплик.

1.3 Место и роль продукта НИР

Основным продуктом НИР будет являться плагин к СУБД Picodata, добавляющий функционал глобальных индексов и интерфейс работы с ними. Его основные функции:

- построение, обновление, удаление глобальных вторичных индексов;
- исполнение поисков запросов с использованием глобальных вторичных индексов.

Целевыми пользователями этого плагина будут являться администраторы СУБД Picodata. Артефакты этого НИР позволят им выбрать более подходящий тип при создании вторичного индекса — локальный или глобальный в зависимости от топологии кластера и паттерна доступа к данным. Каждый желающий может использовать плагин, скачав открытый код из репозитория GitHub [1].

Побочными продуктами НИР будут выступать:

1. драйвер, позволяющий использовать плагин;
2. список рекомендаций по использованию глобальных индексов — перечисление основных характеристик нагрузки и данных, при которых глобальный вторичный индекс будет более эффективным (по разным метрикам), чем локальный.

2 Инфологическая схема предметной области продукта

3 Модель функционирования устройства, в которую внедряется продукт

4 Модель процессов функционирования продукта и его составных частей

5 Описание архитектуры программного обеспечения

6 Программа и методики испытаний ПО в составе основных сведений, позволяющих показать пути проверки достижения заданного качества программного обеспечения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение должно содержать:

- краткие выводы по результатам выполненной НИР или отдельных ее этапов;
- оценку полноты решений поставленных задач;
- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов НИР;
- результаты оценки технико-экономической эффективности внедрения;
- результаты оценки научно-технического уровня выполненной НИР в сравнении с лучшими достижениями в этой области.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Клименко В. М. GitHub репозиторий плагина [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://github.com/vitosotdihaet/pind> (дата обращения: 25.02.2026).

5.10.1 Список должен содержать сведения об источниках, использованных при составлении отчета. Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80, ГОСТ 7.82.

5.10.2 Список использованных источников должен включать библиографические записи на документы, использованные при составлении отчета, ссылки на которые оформляют арабскими цифрами в квадратных скобках. Список использованных источников оформляют в соответствии с 6.16.